

الإجابات على "كرّاس الإجابة"

Treat the following exercises:

I- Choose the correct answer:

(1pt/question)

1- XML is derived from:

- a- HTML.
- b- SGML.
- c- Both (a) and (b).

2- An XML document contains:

- a- Only one root.
- b- Only one nested element.
- c- Only one empty element.

3- In the XML prolog, standalone="no" means:

- a- The document is related to external files.
- b- The document does not need external files.
- c- None of the above.

4- Precise the line number where we have errors in the following XML document:

1. `<?xml version="1.0"?>`
2. `<Exams>`
3. `<Exam> '2nd' session 2022</Exam>`
4. `<xml> 1st chapter : The XML document </xml>`
5. `</exams>`

- a- 3, 4 and 5.
- b- 1, 3 and 5.
- c- 3 and 4.

5- The comment in XML has the following syntax:

- a- `// insert your comment.`
- b- `<!-- insert your comment -->`
- c- `<!-- insert your comment -->`

6- Which of the following is not a predefined entity?

- a- `@.`
- b- `&.`
- c- `<.`

7- In DTD, to declare an element that does not contain any child, we use:

- a- `<!ELEMENT elementname NOTHING>`
- b- `<!ELEMENT elementname EMPTY>`
- c- `<!ELEMENT elementname NOT REQUIRED>`

8- To declare the number of appearance of a child (0 or many times) in the DTD, we use:

- a- `<!ELEMENT elementname (child+)>`
- b- `<!ELEMENT elementname (child*)>`
- c- `<!ELEMENT elementname (child?)>`

9- To precise in DTD that an attribute must contain unique values, we use:

- a- `<!ATTLIST elementname attrname UNIQUE>`
- b- `<!ATTLIST elementname attrname IDREF #IMPLIED>`
- c- `<!ATTLIST elementname attrname ID #REQUIRED>`

10- When the user defines a personalized internal entity, he must use its value:

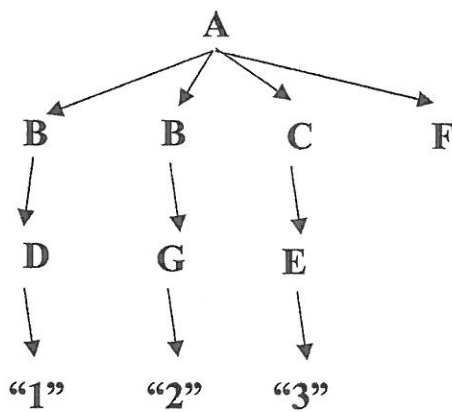
- a- In the DTD section.
- b- In the XML section.
- c- Both (a) and (b).

II- Create an XML document for the following Access table "Classes": (3 pts)

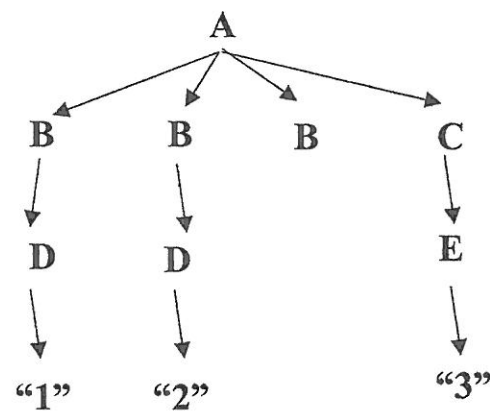
Classname	Course	Session	Year	Language	Duration
LT inf	XML	2nd	2022	Fr & Eng	60 '
TS inf	Web	2nd	2022	Fr	120 '

Note: We consider *session* and *year* as attributes.

III- Given the following XML trees: (7 pts)



• Tree A



• Tree B

- 1- Translate these trees into XML documents "treeA.xml" and "treeB.xml":
- 2- Define a DTD that accepts the 2 XML files.
- 3- Define a DTD that accepts the first XML tree but not the second.

الإجابات على "كّراس الإجابة"

Traiter les questions suivantes :

I- Choisir la réponse correcte : (1pt/question)

1- XML est dérivé de :

- a- HTML.
- b- SGML.
- c- Les réponses (a) et (b) sont correctes.

2- Un document XML contient :

- a- Une seule racine.
- b- Un seul élément imbriqué (nested element).
- c- Un seul élément vide.

3- Dans le prologue XML, standalone="no" signifie :

- a- Le document est lié à des fichiers externes.
- b- Le document n'a pas besoin de fichiers externes.
- c- Les réponses (a) et (b) ne sont pas correctes.

4- Préciser le numéro de ligne où on a des erreurs dans le document XML suivant :

1. `<?xml version="1.0"?>`
2. `<Exams>`
3. `<Exam> '2nd' session 2022</Exam>`
4. `<xml> 1st chapter : The XML document </xml>`
5. `</exams>`

- a- 3, 4 et 5.
- b- 1, 3 et 5.
- c- 3 et 4.

5- Le commentaire en XML a la syntaxe suivante :

- a- `// insert your comment.`
- b- `<!-- insert your comment -->`
- c- `<!-- insert your comment -->`

6- Lequel des éléments suivants n'est pas une entité prédéfinie ?

- a- `@.`
- b- `&.`
- c- `<.`

7- En DTD, pour déclarer un élément qui ne contient aucun enfant, on utilise :

- a- `<!ELEMENT elementname NOTHING>`
- b- `<!ELEMENT elementname EMPTY>`
- c- `<!ELEMENT elementname NOT REQUIRED>`

8- Pour déclarer le nombre d'apparition d'un enfant (0 ou plusieurs fois) dans la DTD, on utilise :

- a- `<!ELEMENT elementname (child+)>`
- b- `<!ELEMENT elementname (child*)>`
- c- `<!ELEMENT elementname (child?)>`

9- Pour préciser en DTD qu'un attribut doit contenir des valeurs uniques, on utilise :

- a- `<!ATTLIST elementname attrname UNIQUE>`
- b- `<!ATTLIST elementname attrname IDREF #IMPLIED>`
- c- `<!ATTLIST elementname attrname ID #REQUIRED>`

10- Lorsque l'utilisateur définit une entité interne personnalisée, il doit utiliser sa valeur :

- a- Dans la section DTD.
- b- Dans la section XML.
- c- Les réponses (a) et (b) sont correctes.

II- Créer un document XML pour la table Access "Classes" suivante :

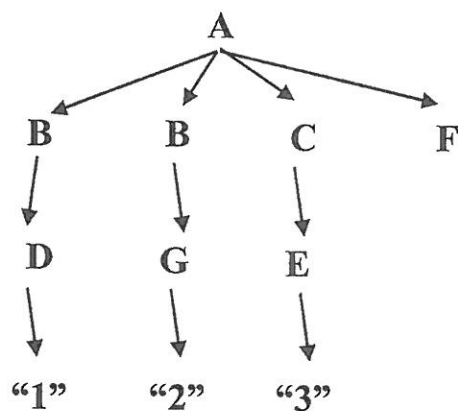
(3 pts)

Classname	Course	Session	Year	Language	Duration
LT inf	XML	2nd	2022	Fr & Eng	60 '
TS inf	Web	2nd	2022	Fr	120 '

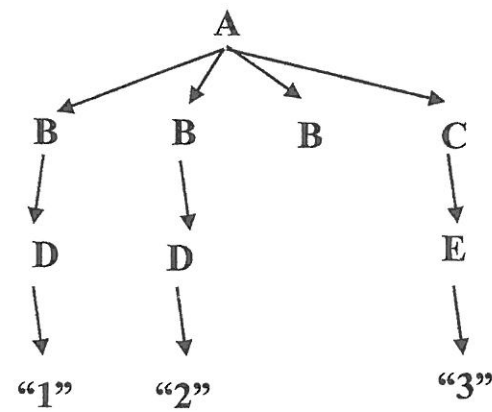
Note: On considère *session* et *year* comme attributs.

III- On donne les arbres XML suivantes :

(7 pts)



• Tree A



• Tree B

- 1- Traduire ces arbres en documents XML "treeA.xml" et "treeB.xml" :
- 2- Définir une DTD qui accepte les 2 fichiers XML.
- 3- Définir une DTD qui accepte le premier arbre XML mais pas le deuxième.